Paskaita 19

Lorenco geometrija ir bendroji reliatyvumo teorija

Tikslai. *Lorenco metrika nusako praėjusį laiką ir laisvai krintančių dalelių kelius. Einšteino lygtis susieja jos kreivumą su materija. Silpnajame lauke gausime Niutono pagreitį ir patikrinsime vakuuminę Švarcšildo metriką. Jos tvarieji dydžiai leis suvesti masyvios dalelės judėjimą į orbitos lygtį.*

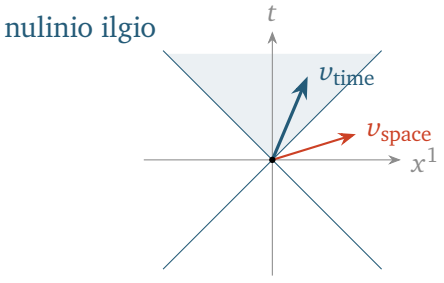
Po šios paskaitos gebėsite:

- Atskirti laikiškuosius, nulinio ilgio ir erdviškuosius liestinius vektorius, kai signatūra yra $+---$.
- Gauti Niutono lygtį iš silpnosios statinės metrikos lėto judėjimo atveju.
- Paaiškinti Einšteino lygties veikimo ir tvermės teiginius.
- Patikrinti Švarcšildo vakuuminį kreivumą ir išvesti masyvios dalelės orbitos lygtį.

19.1 Lorenco metrikos ir savasis laikas

Lorenco erdvėlaikis yra glodžioji keturmatė daugdara, kurios metrikos signatūra yra $(+,-,-,-)$. Kiekviename taške ortonormuotasis reperis sutapatina metriką su $\eta = \operatorname{diag}(1,-1,-1,-1)$. Tai primena plokščiąjį intervalą kurso *Simetrija fizikoje* 17-ojoje paskaitoje, skyriuje *Minkovskio erdvė iš fizikos*. Čia metrika gali priklausyti nuo taško. Tarkime, kad erdvėlaikis yra orientuotas, todėl jo metrinė tūrio forma yra apibrėžta.

Nenulinis liestinis vektorius v yra *laikiškasis*, jei $g(v,v) > 0$, *nulinio ilgio*, jei $g(v,v) = 0$, ir *erdviškasis*, jei $g(v,v) < 0$. Nulinio ilgio vektoriai sudaro *šviesos kūgį*. *Laiko orientacija* yra tolydus vieno iš dviejų laikiškųjų kūgių pasirinkimas ateities kūgiu. Tarkime, kad toks pasirinkimas yra padarytas. Šiam pasirinkimui pritaikytame ortonormuotajame reperyje į ateitį nukreiptų vektorių laiko komponentė yra teigiama. Paveiksle yra parodyta viena erdvinė kryptis ir laiko kryptis.



19.1 pav. Nulinio ilgio tiesės apriboja ateities laikiškąjį kūgį liestinėje plokštumoje. Klasifikacija remiasi metrika taške, ne brėžinio Euklido kampais.

Naudokime $c = 1$ ir koordinates $x^0 = t$. *Savasis laikas* išilgai į ateitį nukreiptos laikiškosios kreivės $x(\sigma)$ yra apibrėžtas formule

$$\tau(\sigma_1) - \tau(\sigma_0) = \int_{\sigma_0}^{\sigma_1} \sqrt{g_{\mu\nu} \frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\sigma} \frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\sigma}}\, \mathrm{d}\sigma.$$

Jos *keturmatis greitis* $U = \mathrm{d}x/\mathrm{d}\tau$ tenkina $g(U,U) = 1$. Fizikinis laisvojo kritimo postulatas teigia, kad išorinių jėgų neveikiama bandomoji dalelė juda Levi-Čivitos sieties laikiškąja geodezine. Šviesos spindulys juda nulinio ilgio geodezine. Šiuo atveju vietoj savojo laiko naudosime afininį parametrą. Tai yra fizikinės prielaidos. Šių geodezinių egzistavimas ir lygtis yra 16-osios paskaitos matematiniai rezultatai.

19.2 Niutono lygtis iš silpnosios metrikos

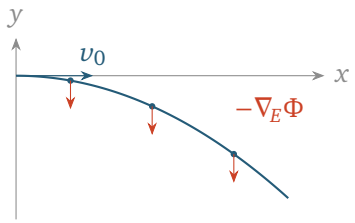
Tegul $\Phi = \epsilon\varphi(x^1, x^2, x^3)$ yra glodusis statinis potencialas, kur ϵ yra mažas parametras. Potencialo Φ išvestines laikysime pirmosios eilės dydžiais parametro ϵ atžvilgiu. Nagrinėkime erdvinėmis Dekarto koordinatėmis metriką

$$\mathrm{d}s^2 = (1 + 2\Phi)\mathrm{d}t^2 - (1 - 2\Phi) \sum_{i=1}^{3} (\mathrm{d}x^i)^2.$$

Tarkime, kad $|\Phi| < 1/2$, todėl signatūra yra Lorenco. Apibrėžkime Euklido erdvinį gradientą formule

$$\nabla_E \Phi = (\partial_1\Phi, \partial_2\Phi, \partial_3\Phi).$$

Paveiksle yra parodyta trajektorija pagrindiniame Niutono artinyje.



19.2 pav. Kai pagreitis yra lokaliai vienalytis ir nukreiptas žemyn, pagrindinis Niutono trajektorijos artinys yra $x = v_0 t$, $y = -at^2/2$, kur $v_0 > 0$ ir $a > 0$. Ši kreivė vaizduoja silpnojo lauko ir lėto judėjimo ribą.

Teiginys 19.1 (Laisvasis kritimas silpnajame lauke · *įrodyta*). *Į ateitį nukreiptos laikiškosios geodezinės, kurios koordinatinis greitis yra mažas, pagreitis pagal koordinatinį laiką pirmąja potencialo eile ir žemiausiąja greičio eile yra*

$$\frac{\mathrm{d}^2 x^i}{\mathrm{d}t^2} = -\partial_i \Phi, \qquad i = 1, 2, 3.$$

Įrodymas. Pažymėkime $v^\mu = \mathrm{d}x^\mu/\mathrm{d}t$, todėl $v^0 = 1$. Geodezinės lygtyje pakeitę afininį parametrą parametru t, gauname

$$\frac{\mathrm{d}^2 x^i}{\mathrm{d}t^2} = -\Gamma^i_{\mu\nu} v^\mu v^\nu + v^i \Gamma^0_{\mu\nu} v^\mu v^\nu.$$

Šioje metrikoje nenulinės laikiškosios liestinės laiko komponentė yra nenulinė, nes nenulinės liestinės su nuline laiko komponente metrinis kvadratas yra neigiamas. Todėl dalyti iš tos komponentės kvadrato galima. Padalykime erdvinę lygtį iš laiko koordinatės pirmosios išvestinės pagal afininį parametrą kvadrato. Tada pagal geodezinės lygties laiko komponentę pašalinkime antrąją koordinatės t išvestinę. Pagal Kristofelio formulę gauname

$$\Gamma^i_{00} = \frac{\partial_i \Phi}{1-2\Phi} = \partial_i \Phi + O(\epsilon^2), \qquad \Gamma^0_{0i} = \frac{\partial_i \Phi}{1+2\Phi}.$$

Statinei įstrižainei metrikai galioja $\Gamma^0_{00} = \Gamma^0_{ij} = \Gamma^i_{0j} = 0$. Pažymėkime koordinatinį erdvinį greitį $\mathbf{v} = (v^1, v^2, v^3)$. Visi likę erdvinės lygties nariai turi bent du erdvinio greičio daugiklius. Pagreitis yra $-\partial_i \Phi + O(\epsilon^2) + O(\epsilon|\mathbf{v}|^2)$. Taip įrodome nurodytą artinį. ∎

Traukiančio taškinio masės $m > 0$ šaltinio potencialas yra $\Phi = -G_N m/r$, kur $G_N > 0$ yra Niutono konstanta. Neigiamas šio potencialo gradientas yra nukreiptas į šaltinį.

19.3 Einšteino lygtis ir jos tvermės tapatybė

Priminsime 17-osios paskaitos apibrėžimus $\mathrm{Ric}_{\mu\nu} = R^\rho{}_{\mu\rho\nu}$ ir $R_{\mathrm{sc}} = g^{\mu\nu}\mathrm{Ric}_{\mu\nu}$. *Einšteino tenzorius* yra

$$G_{\mu\nu} = \mathrm{Ric}_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R_{\mathrm{sc}} g_{\mu\nu}.$$

Nagrinėkime veikimo integralus santykinai kompaktinėje koordinačių srityje. Visos variacijos išnyksta jos krašto aplinkoje. Tegul S_{m} yra materijos veikimas. Teigiamosiomis koordinatėmis galioja $\mu = \sqrt{|\det g|}\,\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2 \wedge \mathrm{d}x^3$. Šio veikimo simetrinis *energijos ir judesio kiekio tenzorius* $T_{\mu\nu}$ yra apibrėžtas atsaku į kompaktinę atramą turinčias atvirkštinės metrikos variacijas, nekeičiant materijos:

$$\delta S_{\mathrm{m}} = \frac{1}{2}\int T_{\alpha\beta}\,\delta g^{\alpha\beta}\mu.$$

Dėl fizikinio normavimo rimtyje esančiai materijai ortonormuotajame reperyje galioja $T_{00} = \rho$, kur ρ yra energijos tankis. Materijos be slėgio, kurios rimties tankis yra ρ ir vienetinis keturmatis greitis yra U, modelis yra $T_{\mu\nu} = \rho U_\mu U_\nu$. Pažymėkime šioje pastraipoje lauko F_{em} komponentes $F_{\mu\nu}$. Apibrėžkime 15-osios paskaitos lauko normuotąjį Maksvelio veikimą formule

$$S_{\mathrm{em}} = -\frac{1}{2}\int F_{\mathrm{em}} \wedge \star F_{\mathrm{em}} = -\frac{1}{4}\int F_{\rho\sigma}F^{\rho\sigma}\mu.$$

Tai yra Nakaharos formulė (7.210b) šios paskaitos vienetais. Varijuokime atvirkštinę metriką, nekeisdami potencialo. Tada kovariantinės lauko komponentės irgi nekinta. Iš atvirkštinės metrikos daugiklių ir determinanto variacijos gauname

$$\delta(F_{\rho\sigma}F^{\rho\sigma}) = 2F_{\alpha\lambda}F_\beta{}^\lambda \delta g^{\alpha\beta}, \qquad \delta\mu = -\frac{1}{2} g_{\alpha\beta}\delta g^{\alpha\beta}\mu.$$

Įrašę šias išraiškas į veikimą ir palyginę su tenzoriaus apibrėžimu, gauname

$$T_{\mu\nu} = -F_{\mu\lambda}F_\nu{}^\lambda + \frac{1}{4} g_{\mu\nu}F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta}.$$

Ortonormuotajame reperyje galioja $F_{0\lambda}F_0{}^\lambda = -|\mathbf{E}|^2$ ir $F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta} = 2(|\mathbf{B}|^2 - |\mathbf{E}|^2)$. Todėl energijos tankis $T_{00} = (|\mathbf{E}|^2 + |\mathbf{B}|^2)/2$ yra neneigiamas.

Teorema 19.2 (Einšteino lygtis · *cituojama variacijos formulė; algebrinė išvada įrodyta*)**.** *Pagal šias konvencijas Einšteino ir Hilberto veikimas yra*

$$S_{\text{grav}} = -\frac{1}{16\pi G_N}\int R_{\text{sc}}\mu.$$

Kompaktinę atramą turinčioms metrikos variacijoms cituojama variacijos formulė yra

$$\delta\int R_{\text{sc}}\mu = \int G_{\alpha\beta}\delta g^{\alpha\beta}\mu.$$

Todėl veikimo $S_{\text{grav}} + S_{\text{m}}$ stacionarumas duoda

$$\text{Ric}_{\mu\nu} - \frac{1}{2}R_{\text{sc}}g_{\mu\nu} = 8\pi G_N T_{\mu\nu}.$$

Variacijos formulė yra pateikta šaltinyje (Nakahara, §7.10.2, formulės (7.203)–(7.214)), pakeitus signatūrą ir materijos konvenciją į mūsų. Divergencijos narys yra atmetamas, nes variacija turi kompaktinę atramą. Pateiktą koeficientą gauname iš lygybės $-G_{\mu\nu}/(16\pi G_N) + T_{\mu\nu}/2 = 0$. Šios lygtys yra fizikinis lauko dėsnis. Veikimas duoda jų variacinį pavidalą.

Signatūros keitimą aptarsime tiesiogiai. Metriką pakeitus priešinga, Kristofelio simboliai, kreivumo operatorius ir Riči tenzorius nekinta. Skaliarinis kreivumas pakeičia ženklą, todėl Einšteino tenzorius nekinta. Todėl Nakaharos signatūros $-+++$ Einšteino ir Hilberto veikimo ženklas virsta aukščiau pateiktu minusu. Energijos ir judesio kiekio tenzoriaus apibrėžimo formulėje (7.211) yra varijuojama metrika su apatiniais indeksais. Pereinant prie šaltinio atvirkštinės metrikos, pagal (7.203) atsiranda minusas. Mūsų atvirkštinė metrika yra priešinga šaltinio atvirkštinei metrikai, todėl atsiranda antras minusas. Abu minusai duoda pliusą. Taip gauname teigiamą variacijos pagal atvirkštinę metriką ženklą ir tą patį tenzorių su apatiniais indeksais.[1] Laisvai prieinamame šaltinyje (Carroll) yra naudojama ta pati kreivumo indeksų tvarka kaip čia.[2]

Aukščiau pateiktos silpnosios metrikos papildomi pirmosios eilės simboliai yra

$$\Gamma^i_{jk} = -\delta^i_k\partial_j\Phi - \delta^i_j\partial_k\Phi + \delta_{jk}\partial_i\Phi, \qquad \Gamma^\mu_{\mu i} = -2\partial_i\Phi.$$

Čia ir tolesniame skaičiavime atmetame ϵ^2 eilės narius. Kvadratiniai Kristofelio simbolių nariai neprisideda pirmąja eile. Dėl statiškumo laiko išvestinės išnyksta ir galioja $\text{Ric}_{0i} = 0$. Taigi gauname $\text{Ric}_{ij} = \partial_k\Gamma^k_{ji} - \partial_j\Gamma^\mu_{\mu i}$. Mišriosios antrosios išvestinės susiprastina. Lieka $\delta_{ij}\sum_k \partial_k^2\Phi$. Atlikę visą sutraukimo skaičiavimą, gauname

$$\text{Ric}_{00} = \nabla_E^2\Phi, \qquad \text{Ric}_{ij} = \delta_{ij}\nabla_E^2\Phi, \qquad R_{\text{sc}} = -2\nabla_E^2\Phi, \qquad G_{00} = 2\nabla_E^2\Phi.$$

Čia $\nabla_E^2 = \sum_i \partial_i^2$ yra Euklido erdvinis laplasianas. Pavyzdžiui, šia eile galioja $\text{Ric}_{00} = \partial_i\Gamma^i_{00}$. Lėtai judančiai materijai lauko lygties 00 komponentė duoda $\nabla_E^2\Phi = 4\pi G_N\rho$ – Niutono Puasono lygtį su teigiamuoju ženklu. Taip nustatome Einšteino lygties ženklą nepriklausomai nuo šaltinio žymėjimų.

Tvermės tapatybė išplaukia iš Teiginio 17.4 kovariantinės antrosios Bjankio tapatybės, kurios perėjimo iš formų eskizas buvo pateiktas. Sutraukimą pateiksime visą.

[1] Naudokime šiam konvencijų keitimui formulę (7.211). Atvirkštinės metrikos variacijos koeficientui formulėje (7.212) reikia minuso ženklo, kad ji derėtų su minėtąja formule.

[2] Carroll, *Lecture Notes on General Relativity* (1997), (3.67), (3.90)–(3.96), p. 76, 81–82. Šio šaltinio metrikos ženklas yra priešingas. Šaltinio Švarcšildo geodezinių formulės (7.33)–(7.48), p. 172–174, pereina į mūsų konvenciją pakeitus metrikos ženklą.

Naudokime 17-osios paskaitos tenzorių su apatiniais indeksais $R_{ab\mu\nu}$. Iš metrinio suderinamumo ir dviejų porų antisimetrijų gauname

$$\begin{aligned} 0 &= g^{a\mu}g^{b\lambda}\left(\nabla_\lambda R_{ab\mu\nu} + \nabla_\mu R_{ab\nu\lambda} + \nabla_\nu R_{ab\lambda\mu}\right) \\ &= 2\nabla^\mu \operatorname{Ric}_{\mu\nu} - \partial_\nu R_{\mathrm{sc}}. \end{aligned}$$

Trys sutraukimai atitinkamai yra $\nabla^\mu \operatorname{Ric}_{\mu\nu}$, $\nabla^\mu \operatorname{Ric}_{\mu\nu}$ ir $-\partial_\nu R_{\mathrm{sc}}$. Taigi galioja $\nabla^\mu G_{\mu\nu} = 0$. Iš Einšteino lygties išplaukia $\nabla^\mu T_{\mu\nu} = 0$. Tai yra lokalusis kovariantinės tvermės teiginys. Bendruoju atveju vien iš jo neišplaukia globalioji energijos tvermė.

19.4 Vakuuminė Švarcšildo metrika

Dabar naudokime geometrinius vienetus $G_N = c = 1$. Tegul $M > 0$ žymi masės parametrą, kuris prieš pasirenkant šiuos vienetus yra lygus $G_N m/c^2$. Apibrėžkime išorinėje srityje $r > 2M$ funkciją $f(r) = 1 - 2M/r$. *Švarcšildo metrika* yra

$$\mathrm{d}s^2 = f\,\mathrm{d}t^2 - f^{-1}\mathrm{d}r^2 - r^2(\mathrm{d}\theta^2 + \sin^2\theta\,\mathrm{d}\phi^2).$$

Kampinė išraiška yra apvaliosios sferos metrika. Ties koordinačių poliais yra naudojami įprasti persidengiantys žemėlapiai.

Teiginys 19.3 (Švarcšildo vakuumas · *įrodyta, naudojant tikslią algebrinę patikrą*)**.** *Išorinėje Švarcšildo metrikoje galioja* $\operatorname{Ric} = 0$. *Laukai* ∂_t *ir* ∂_ϕ *yra Kilingo laukai. Geodezinėje su afininiu parametru dydžiai*

$$E = f\dot{t}, \qquad L = r^2\sin^2\theta\,\dot{\phi}$$

yra pastovūs.

Įrodymas. Pirmiausia skaičiuokime bet kuriai glodžiajai teigiamai funkcijai $f(r)$. Atsižvelgus į dviejų apatinių indeksų simetriją, nenuliniai Kristofelio simboliai yra

$$\begin{array}{lll} \Gamma^t_{tr} = f'/(2f), & \Gamma^r_{tt} = ff'/2, & \Gamma^r_{rr} = -f'/(2f), \\ \Gamma^r_{\theta\theta} = -rf, & \Gamma^r_{\phi\phi} = -rf\sin^2\theta, & \Gamma^\theta_{r\theta} = 1/r, \\ \Gamma^\phi_{r\phi} = 1/r, & \Gamma^\theta_{\phi\phi} = -\sin\theta\cos\theta, & \Gamma^\phi_{\theta\phi} = \cot\theta. \end{array}$$

Įrašykime juos į 17-osios paskaitos Riči sutraukimo formulę

$$\operatorname{Ric}_{\mu\nu} = \partial_\rho\Gamma^\rho_{\nu\mu} - \partial_\nu\Gamma^\rho_{\rho\mu} + \Gamma^\rho_{\rho\lambda}\Gamma^\lambda_{\nu\mu} - \Gamma^\rho_{\nu\lambda}\Gamma^\lambda_{\rho\mu}.$$

Pavyzdžiui, galioja $\Gamma^\rho_{\rho r} = 2/r$. Komponentė su indeksais tt yra

$$\operatorname{Ric}_{tt} = \frac{(f')^2 + ff''}{2} + \frac{ff'}{r} - \frac{(f')^2}{2} = f\left(\frac{f''}{2} + \frac{f'}{r}\right).$$

Įrašę visus simbolius, gauname nulines neįstrižaines komponentes ir

$$\operatorname{Ric}_{rr} = -f^{-1}\left(\frac{f''}{2} + \frac{f'}{r}\right), \qquad \operatorname{Ric}_{\theta\theta} = 1 - f - rf', \qquad \operatorname{Ric}_{\phi\phi} = \sin^2\theta\,\operatorname{Ric}_{\theta\theta}\,.$$

Funkcijai $f = 1 - 2M/r$ šios išraiškos yra $f''/2 + f'/r = -2M/r^3 + 2M/r^3 = 0$ ir $1 - f - rf' = 2M/r - 2M/r = 0$. Taigi kiekviena Riči komponentė yra nulinė. Dėl glodumo ši tenzorių lygybė galioja ir kampinių koordinačių žemėlapių poliuose.

Metrikos koeficientai nepriklauso nuo koordinačių t ir ϕ. Pagal Lie išvestinės koordinačių formulę gauname $\mathcal{L}_{\partial_t} g = \mathcal{L}_{\partial_\phi} g = 0$. Pagal 16-osios paskaitos Kilingo tvermės teoremą dydžiai $g(\partial_t, \dot{\gamma}) = f\dot{t}$ ir $-g(\partial_\phi, \dot{\gamma}) = r^2\sin^2\theta\dot{\phi}$ yra pastovūs. ∎

Funkcijos f^{-1} divergencija taške $r = 2M$ yra koordinačių singuliarumas. Pažymėkime $v = t + r_*(r)$, kur $r_*' = f^{-1}$. Įrašę $\mathrm{d}t = \mathrm{d}v - f^{-1}\mathrm{d}r$, gauname

$$\mathrm{d}s^2 = f\,\mathrm{d}v^2 - 2\mathrm{d}v\,\mathrm{d}r - r^2(\mathrm{d}\theta^2 + \sin^2\theta\,\mathrm{d}\phi^2).$$

Šios metrikos determinantas yra $-r^4\sin^2\theta$. Jis yra nenulinis, kai $r = 2M$, išskyrus kampinių koordinačių polius. Šios koordinatės leidžia pratęsti metriką ir ties šiuo paviršiumi. Švarcšildo juodosios skylės pratęsime šis paviršius yra ateities *įvykių horizontas*: srities, iš kurios į ateitį nukreipti šviesos signalai gali pasiekti kiek norima tolimus stebėtojus, kraštas. Šis globalusis priežastinis sutapatinimas yra cituojamas. Jis nėra išvedamas iš diverguojančio koeficiento (Carroll, §7, p. 183–185).

19.5 Masyvios dalelės orbitos lygtis

Nagrinėkime į ateitį nukreiptą laikiškąją Švarcšildo geodezinę, parametrizuotą savuoju laiku. Kampinių koordinačių posūkiai yra izometrijos, nes išsaugo apvaliosios sferos daugiklį. Pasukime jas taip, kad pradinė padėtis ir liestinis greitis būtų pusiaujo plokštumoje. Šiems pradiniams duomenims kampo θ lygtis turi sprendinį $\theta = \pi/2$, $\dot\theta = 0$. Dėl geodezinės lygties sprendinio vienatinumo orbita lieka toje plokštumoje. Konstantos E ir L yra jos energija ir judesio kiekio momentas rimties masės vienetui.

Teiginys 19.4 (Švarcšildo orbitos · *įrodyta*)**.** *Savuoju laiku parametrizuota laikiškoji geodezinė pusiaujo plokštumoje tenkina*

$$\dot r^2 + f\left(1 + \frac{L^2}{r^2}\right) = E^2.$$

Jei $L \neq 0$, naudokime kampą ϕ kaip parametrą ir pažymėkime $u = 1/r$. Tada brūkšneliais žymėdami išvestines pagal ϕ, gauname

$$u'' + u = \frac{M}{L^2} + 3Mu^2.$$

Įrodymas. Iš normavimo $g(\dot\gamma, \dot\gamma) = 1$ gauname

$$1 = f\dot t^2 - f^{-1}\dot r^2 - r^2\dot\phi^2 = \frac{E^2 - \dot r^2}{f} - \frac{L^2}{r^2}.$$

Pertvarkę gauname radialiąją energijos lygtį. Posūkio taškams išsaugoti naudokime pačią radialiąją geodezinę lygtį:

$$\ddot r = -\frac{ff'}{2}\dot t^2 + \frac{f'}{2f}\dot r^2 + rf\dot\phi^2 = -\frac{M}{r^2} + \frac{L^2}{r^3} - \frac{3ML^2}{r^4}.$$

Paskutinėje lygybėje įrašome konstantas ir ką tik įrodytą normavimą. Čia nedalijame iš $\dot r$. Kadangi $\dot\phi = Lu^2 \neq 0$, pagal grandininę taisyklę gauname $\dot r = -Lu'$ ir $\ddot r = -L^2u^2u''$. Įrašykime į radialiąją lygtį ir padalykime iš $-L^2u^2$. Taip gauname teiginio lygtį. ∎

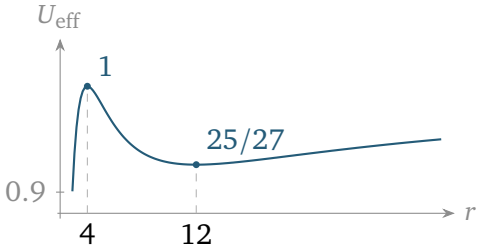
Niutono orbitos lygtyje nėra nario $3Mu^2$. Radialiojo judėjimo atveju galioja $L = 0$. Radialioji energijos lygtis tebegalioja, bet kampas ϕ negali būti parametras.

19.6 Apskritiminė orbita ir jos efektyvusis potencialas

Apibrėžkime fiksuotai konstantai L *efektyvųjį potencialą* formule

$$U_{\text{eff}}(r) = f(r)\left(1 + \frac{L^2}{r^2}\right).$$

Radialioji lygtis yra $\dot{r}^2 + U_{\text{eff}} = E^2$. Taip pat galioja $\ddot{r} = -U'_{\text{eff}}/2$. Paveiksle yra pavaizduotas tikslus šio potencialo pavyzdys.



19.3 pav. Kai $M = 1$ ir $L = 4$, potencialas turi maksimumą taške $r = 4$ ir minimumą taške $r = 12$. Brėžinyje yra naudojamas intervalas $2.9 \le r \le 30$ ir nukirsta vertikalioji ašis.

Pavyzdys 19.5 (Stabili apskritiminė orbita)**.** Raskime masyvios dalelės apskritiminę orbitą, kurios spindulys yra $r_0 = 12M$. Bendruoju apskritiminio spindulio $r_0 > 3M$ atveju, išsprendę $U'_{\text{eff}}(r_0) = 0$ ir $E^2 = U_{\text{eff}}(r_0)$, gauname

$$L^2 = \frac{Mr_0^2}{r_0 - 3M}, \qquad E^2 = \frac{(r_0 - 2M)^2}{r_0(r_0 - 3M)}.$$

Fiksavę judesio kiekio momentą, tame taške turime antrąją išvestinę

$$U''_{\text{eff}}(r_0) = \frac{2M(r_0 - 6M)}{r_0^3(r_0 - 3M)}.$$

Ji yra teigiama, kai $r_0 > 6M$, todėl radialiosios lygties tiesiniame artinyje veikia grąžinamoji jėga. Kai $r_0 = 12M$, konstantos yra $L = 4M$ ir $E^2 = 25/27$. Pasirinkę $M = 1$, gauname paveiksle pažymėtą potencialo minimumą.

Savikontrolė. Gaukite į vidų nukreiptą Niutono pagreitį iš simbolio Γ^r_{tt} toli nuo Švarcšildo šaltinio.

Atsakymas. Pagal lentelę galioja $\Gamma^r_{tt} = ff'/2 = M(r - 2M)/r^3 = M/r^2 + O(M^2/r^3)$. Lėto judėjimo atveju geodezinės lygties narys $-\Gamma^r_{tt}$ prisideda prie radialiojo pagreičio pagal koordinatinį laiką. Pagrindinis jo artinys yra $-M/r^2$ – traukiantis Niutono pagreitis.

Santrauka. Silpnoji statinė Lorenco metrika duoda Niutono lygtį lėtam laisvajam kritimui. Cituojama Einšteino ir Hilberto veikimo variacijos formulė duoda Einšteino lygtį su teigiamuoju nariu $8\pi G_N T_{\mu\nu}$ pagal mūsų konvencijas. Sutraukę antrosios Bjankio tapatybės indeksus, gauname kovariantinę tvermę. Švarcšildo išorinės srities Riči tenzorius yra nulinis. Jos Kilingo konstantos, vienetinis laikiškasis normavimas ir radialioji geodezinė lygtis duoda masyvios dalelės orbitos lygtį $u'' + u = M/L^2 + 3Mu^2$ geometriniais vienetais, kai $L \neq 0$. Laukus, kuriems reikia kelių lokaliųjų reperių, aprašysime 20-ojoje paskaitoje.

Literatūra. Nakahara, §7.10.1–2 ir Pavyzdys 7.15. Carroll, *Lecture Notes on General Relativity* (1997), §4, ypač p. 104–116, ir §7, p. 172–185.